

第五模块：驱动设计与外设架构（嵌入式装备方向）——超详细学习内容

本模块目标：从“会调用HAL函数”提升到“理解外设如何与CPU交互并构建可维护驱动架构”。重点掌握ADC、定时器、DMA等核心外设，以及驱动分层设计思想。

A. 基础知识（驱动的本质）

A 1 . 什么是驱动（Driver）

驱动的本质不是代码模板，而是：

- 把硬件寄存器抽象为软件接口
- 屏蔽底层差异
- 提供稳定API

三层结构建议：

- 寄存器层（Register Layer）
- 外设抽象层（HAL/BSP）
- 功能服务层（Service Layer）

核心思想：

驱动不是写功能，而是构建“可复用接口”。

A 2 . 轮询 vs 中断 vs DMA

三种访问模式：

轮询（Polling）： - 简单 - 占CPU

中断（Interrupt）： - 响应及时 - 复杂度适中

DMA： - 高性能 - 适合连续数据流

设计原则：

实时系统优先DMA，其次中断，最后才是轮询。

B. ADC驱动架构（核心外设之一）

B 1 . ADC工作流程

典型步骤：

- 采样保持
- 模数转换
- 数据寄存器更新

关键参数：

- 采样时间
 - 分辨率
 - 转换频率
-

B 2 . ADC + DMA设计模型

推荐结构：

ADC → DMA → Buffer → 任务处理

优势：

- 降低CPU负载
- 数据连续稳定

注意事项：

- Buffer必须双缓冲或环形设计。
-

B 3 . 模拟信号稳定性

必须理解：

- 采样时间过短会导致误差
- 输入阻抗影响采样结果

工程建议：

- 增加滤波
 - 使用平均算法
-

C. 定时器系统（Timer Architecture）

C 1 . 定时器类型

常见功能：

- 基本定时
- PWM输出
- 输入捕获
- 编码器模式

理解重点：

定时器本质是一个计数器 + 比较逻辑。

C 2 . PWM生成原理

PWM由：

- 计数器周期
- 比较值

决定占空比。

工程应用：

- 电机控制
 - LED调光
-

C 3 . 输入捕获

作用：

测量脉冲宽度或频率。

常见用途：

- 编码器
 - 外部测速信号
-

D. DMA架构（高性能核心）

D 1 . DMA工作流程

DMA控制器直接搬运数据：

外设 ↔ 内存

CPU只负责配置。

D 2 . 单缓冲 vs 双缓冲

单缓冲：- 简单 - 易丢数据

双缓冲：- 实时性更好 - 适合连续采集

D 3 . DMA中断设计

推荐流程：

DMA完成中断 → 通知任务 → 处理数据。

不要在DMA ISR里做复杂计算。

E. 进阶知识（驱动架构设计）

E 1 . 分层驱动思想

推荐结构：

Driver（寄存器） ↓ Adapter（抽象） ↓ Service（功能）

优势：

- 可移植
 - 易维护
-

E 2 . 状态机驱动

驱动不应该只有函数调用，而应使用状态机管理流程。

例如：

IDLE → BUSY → DONE → ERROR

E 3 . 中断回调设计模式

避免在ISR中直接调用上层逻辑。

推荐：

ISR设置事件 → 任务处理。

F. 高频技术考点（标准答案）

F 1 . 为什么ADC常用DMA?

标准答案：

因为ADC数据连续产生，DMA能减少CPU参与，提高实时性与稳定性。

F 2 . PWM占空比由什么决定?

标准答案：

由计数周期和比较寄存器值决定。

F 3 . 为什么驱动要分层?

标准答案：

降低耦合，提高可维护性和可移植性。

F 4 . DMA ISR为什么只做通知?

标准答案：

因为复杂处理会增加中断时间，影响系统实时性。

G. 注意事项（工程经验）

- 1) 不要把业务逻辑写进驱动层。
 - 2) DMA缓冲区必须考虑缓存一致性。
 - 3) ADC采样率不要盲目提高。
 - 4) 定时器频率计算要考虑时钟分频。
 - 5) 驱动接口要稳定，不要频繁修改。
-

H. 深度练习建议

- 写一个ADC+DMA连续采集系统。
 - 用定时器生成PWM并实时改变占空比。
 - 设计一个通用外设驱动接口。
-

完成本模块后，你将从“调用外设函数”升级到“构建驱动架构”。